

ប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង ០៤ សីហា ២០១៤ (លើកទី១)

វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

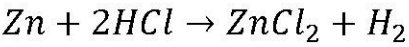
(ដកស្រង់ដោយ: ជឿប គន្ធា)

ប្រធាន

- I. ចូរសរសេររូបមន្តរបស់សមាសធាតុដូចខាងក្រោម៖
 - ក. មេទីលអេទីលប្រប៉ាណូអាត
 - ខ. ប្រូពីលមេតាណូអាត
 - គ. ទ្រីអេទីឡាមីន
 - ឃ. ផេនីលអេតាណូអាត
- II. កាល់ស្យូមកាបូណាតជាសមាសធាតុមិនរលាយក្នុងទឹក។ វាមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រីចរាវ។
 - ក. ចូរសរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ីយ៉ុង សមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួលនៃប្រតិកម្មនេះ។
 - ខ. តើអ៊ីយ៉ុងណាដែលគ្មានការប្រែប្រួលក្នុងពេលប្រតិកម្ម។
- III. សូលុយស្យុងអាស៊ីតស៊ុលផួរិចមួយមានដង់ស៊ីតេស្មើនឹង 1.198g/cm^3 និងមានកំហាប់ជាភាគរយស្មើនឹង 27%។ គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូលុយស្យុងអាស៊ីតនេះ។ (ម៉ាសម៉ូល $H=1$; $O=16$; $S=32$)

IV. ក្នុង 100 mL នៃសូលុយស្យុងស្ទីតដែលទទួលបាន គេឃើញមានស្ទីត 10^{-5} mol រលាយ។ គេបន្ថែមទឹក 400 mL ទៅក្នុងសូលុយស្យុងនោះទៀត។ កំណត់តម្លៃនៃកំហាប់ជាម៉ូលរបស់សូលុយស្យុងក្រោយនេះ។

V. គេឲ្យប្រតិកម្មគីមីមួយដូចខាងក្រោម៖



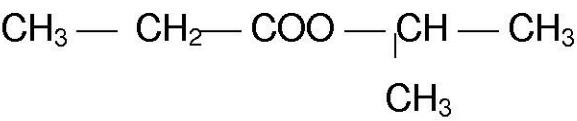
ចូរបកស្រាយថាប្រតិកម្មនេះ ជាប្រតិកម្មអុកស៊ីដូអ៊ីដុកម្ម។

VI. គ្រូរបស់អ្នកចង់ផលិតឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែននៅក្នុងមន្ទីពិសោធន៍ ដោយឲ្យអាស៊ីតស៊ុលផួរិចមានប្រតិកម្មជាមួយដុំលោហៈស័ង្កសី។ សូមផ្តល់គំនិតបីរបៀប ថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យល្បឿននៃការផលិតឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនកាន់តែលឿនជាងមុន។ ចូរពន្យល់។

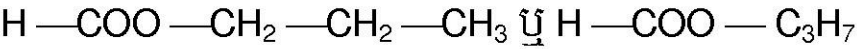
ចម្លើយ

I. សរសេររូបមន្តរបស់សមាសធាតុ៖

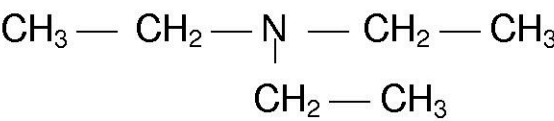
ក. មេទីលអេទីលប្រូប៉ាណូអាត



ខ. ប្រូពីលមេតាណូអាត



គ. ទ្រីអេទីលឡាមីន



យ. ជេនីលអេតាណូអាត

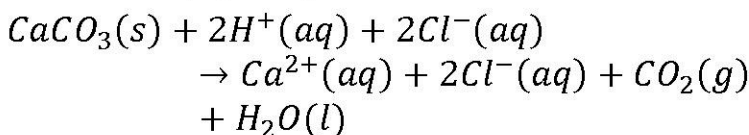


II. ក. សរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និង សមីការ អ៊ីយ៉ុងសម្រួល៖

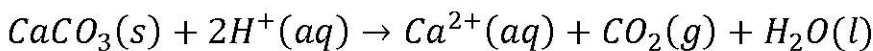
- សមីការគីមី



- សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ



- សមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួល



ខ. អ៊ីយ៉ុងដែលគ្មានការប្រែប្រួលក្នុងពេលប្រតិកម្ម (អ៊ីយ៉ុងទស្សនិក) គឺអ៊ីយ៉ុងក្លរ (Cl⁻)

III. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូលុយស្យុងអាស៊ីតស៊ុលផួរិច

តាមរូបមន្ត $C = \frac{n}{V_s}$

បម្រាប់ $d_s = 1.198\text{g/cm}^3$ មានន័យថាក្នុងសូលុយស្យុង H_2SO_4

1cm^3 មានម៉ាស់ $1.198\text{g} \Rightarrow V_s = 1\text{cm}^3 = 1\text{mL} = 1 \times 10^{-3}\text{L}$ និង

$$m_s = 1.198\text{g}$$

-រកម៉ាស់ H_2SO_4 សុទ្ធក្នុងសូលុយស្យុង

$$\text{តាម } C\% = \frac{m \times 100}{m_s} \Rightarrow m = \frac{C\% \times m_s}{100}$$

ដោយ $m_s = 1.198\text{g}$ និង $C\% = 27\%$

$$\Rightarrow m = \frac{27 \times 1.198}{100} = 0.32g$$

-រកចំនួនម៉ូល H_2SO_4 រលាយក្នុងសូលុយស្យុង

$$\text{តាម } n = \frac{m}{M}; M(H_2SO_4) = 98 \text{ g. mol}^{-1}$$

$$\Rightarrow n = \frac{0.32}{98} = 3.26 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{យើងបាន } C = \frac{3.26 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-3}} = 3.26 \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{ដូចនេះ } C = 3.26 \text{ mol.L}^{-1}$$

IV. កំណត់តម្លៃនៃកំហាប់នៃសូលុយស្យុងស្ថិត ក្រោយថែមទឹក

-រកកំហាប់សូលុយស្យុងស្ថិតមុនថែមទឹក

$$\text{តាមរូបមន្ត } C = \frac{n}{V}$$

$$\text{បម្រាប់ } n = 10^{-5} \text{ mol និង } V = 100 \text{ mL} = 0.1 \text{ L}$$

$$\Rightarrow C = \frac{10^{-5}}{0.1} = 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

-តាមពង្រាវសូលុយស្យុង

$$n(NaOH)_i = n(NaOH)_f$$

$$C_i V_i = C_f V_f \Rightarrow C_f = \frac{C_i V_i}{V_f}$$

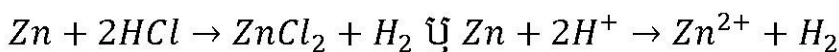
$$\text{ដោយ } V_f = 100 \text{ mL} + 400 \text{ mL} = 500 \text{ mL}$$

$$\text{យើងបាន } C_f = \frac{10^{-4} \times 100}{500} = 2 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{ដូចនេះ } C_f = 2 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

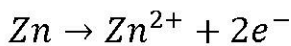
V. បង្ហាញថាប្រតិកម្មខាងក្រោមជាប្រតិកម្មអុកស៊ីដូអ៊ីដុកកម្ម៖

សមីការតាងប្រតិកម្ម



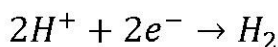
គូដុកដែលរួមប្រតិកម្មមាន Zn^{2+}/Zn និង H^+/H_2

-លំនាំអុកស៊ីតកម្ម



Zn ជាធាតុដុក ព្រោះ Zn បោះបង់អេឡិចត្រុង

-លំនាំរេដុកម្ម



H^+ ជាធាតុដុក ព្រោះ H^+ ទទួលយកអេឡិចត្រុង

ដោយមានការផ្ទេរអេឡិចត្រុងពី Zn ទៅ H^+ នៅក្នុងប្រតិកម្ម

ដូចនេះ ប្រតិកម្មខាងលើ ជាប្រតិកម្មអុកស៊ីដង់ដុកម្នាក់ៗ

VI. ដើម្បីឲ្យលឿននៃការផលិតឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនកាន់តែលឿនជាងមុន គេមានគំនិតប្តូរប្រភេទខាងក្រោម៖

- ទី១៖ កត្តាទំហំភាគល្អិត

បំបែក Zn ជាដុំតូចៗ ឬជាម្សៅ

ធ្វើឲ្យផ្ទៃប៉ះអង្គធាតុប្រតិកម្មកាន់តែធំ បណ្តាលឲ្យចំនួនទង្គិចប្រសិទ្ធភាពកើនឡើង។

- ទី២៖ កត្តាកំហាប់អង្គធាតុប្រតិកម្ម

បង្កើនកំហាប់សូលុយស្យុង H_2SO_4

កំហាប់អង្គធាតុប្រតិកម្មកើន ធ្វើឲ្យចំនួនទង្គិចប្រសិទ្ធភាពកើនឡើង។

- ទី២៖ កត្តាសីតុណ្ហភាព

បង្កើនសីតុណ្ហភាពប្រតិកម្ម

សីតុណ្ហភាពកើនឡើង ធ្វើឲ្យអង្គធាតុប្រតិករទទួលបានថាមពលខ្ពស់
នាំឲ្យចំនួនទង្គិចប្រសិទ្ធភាពកើនឡើង។